

UNIDADE 1 · MATEMÁTICA, LÓGICA E COMPUTAÇÃO

Introdução à Lógica

Da Ágora ao Algoritmo



O que vamos estudar



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

1.1

Lógica Aristotélica

A origem do raciocínio formal na Grécia Antiga

1.2

Lógica no Século XIX

Boole, Leibniz, Peano e Frege

1.3

Lógica no Século XX

Hilbert e Gödel

1.4

Alan Turing

O nascimento da computação

A Grécia Antiga e o nascimento do pensamento racional

- Séculos VI–IV a.C.: passagem do mito (mythos) à razão (logos)
- Filósofos pré-socráticos já buscavam explicações racionais para a natureza
- Sócrates, Platão e Aristóteles consolidam o método do argumento
- Aristóteles é o primeiro a sistematizar as regras do raciocínio válido



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Aristóteles: vida e o Organon



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

384–322 a.C.

- Nasceu em Estagira; foi discípulo de Platão na Academia de Atenas
- Fundou o Liceu e a escola peripatética
- *Organon*: conjunto de seis tratados reunidos por seus seguidores
- Obra que funda a lógica formal como disciplina autônoma

Relações e Apelidos

- O Estagirita: Ele ganhou esse apelido porque nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia.
- O cérebro da escola: Platão dizia que sua Academia tinha dois grupos: os estudantes e o cérebro de Aristóteles.
- Professor de um rei: Ele ensinou o jovem Alexandre, o Grande, durante três anos a pedido do rei Filipe II.

Ciência e Hábitos

- **Pai da Biologia:** Ele classificou centenas de animais e investigou a formação de pintinhos dentro dos ovos.
- **Filósofo andador:** Ele criava suas ideias enquanto caminhava com os alunos pelos jardins do Liceu, ganhando o nome de "peripatético" (os que passeiam).
- **Obras perdidas:** Ele escreveu cerca de 200 livros e tratados, mas apenas uma pequena parte de 31 obras sobreviveu até os dias de hoje.

O silogismo: estrutura e exemplo

Estrutura do silogismo

Premissa maior: Todo M é P

Premissa menor: Todo S é M

Conclusão: Logo, todo S é P

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

- Argumento dedutivo composto por duas premissas e uma conclusão
- Se as premissas são verdadeiras e a forma é válida, a conclusão é necessária
- "Todo homem é mortal; Sócrates é homem; logo, Sócrates é mortal"
- Introduce a ideia de validade formal, independente do conteúdo

Termos e proposições categóricas

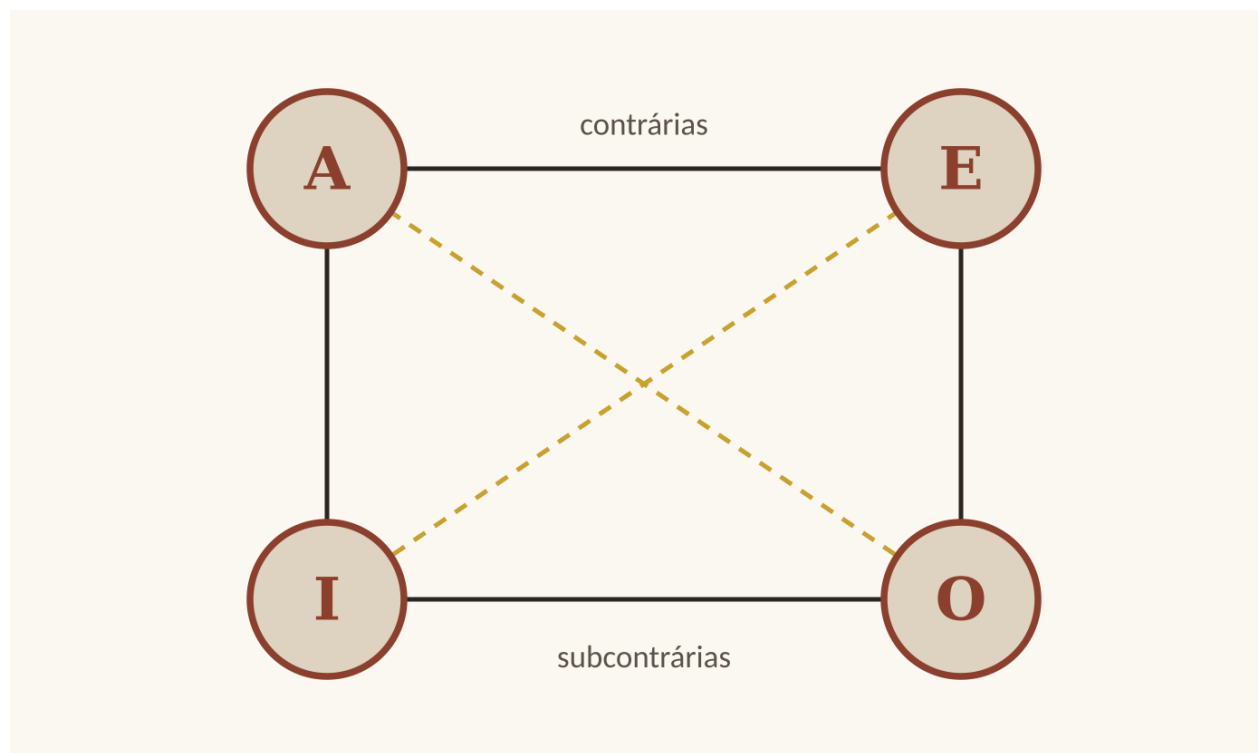


Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

A — *Todo S é P* E — *Nenhum S é P* I — *Algum S é P* O — *Algum S não é P*

Modos silogísticos válidos

- Nem toda combinação de premissas gera uma conclusão válida
- Lógicos medievais catalogaram os modos válidos com nomes mnemônicos
- Barbara, Celarent, Darii, Ferio: as vogais indicam o tipo de cada proposição
- Um sistema pensado para ser memorizado e ensinado por séculos

Modos silogísticos válidos

Barbara — Celarent — Darii — Ferio

Nomes mnemônicos medievais: cada vogal codifica o tipo das proposições (A, E, I, O)

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Legado até a lógica escolástica

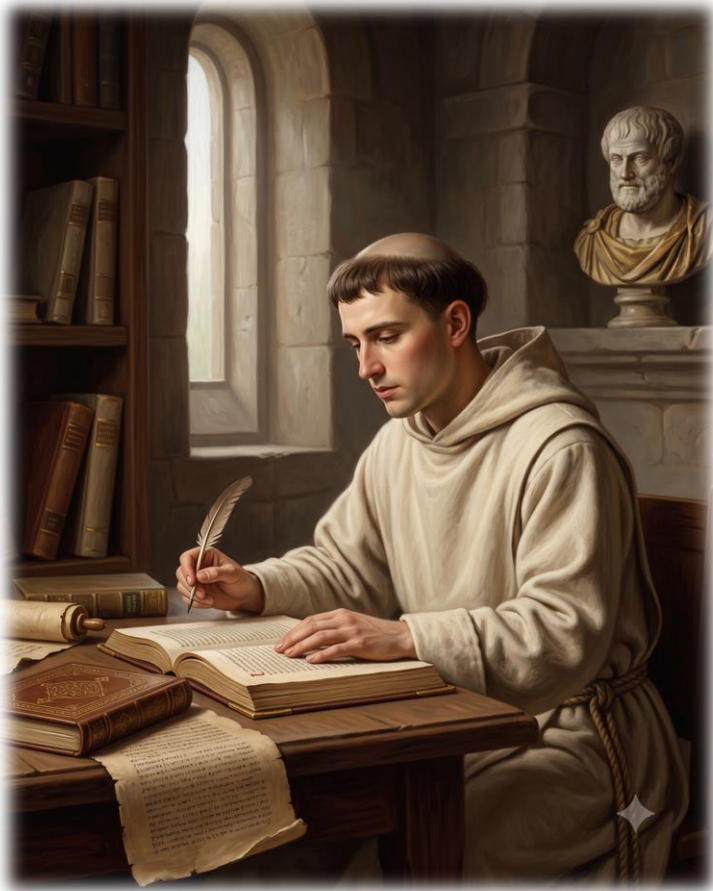


Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

- A obra de Aristóteles é preservada e traduzida por eruditos árabes e bizantinos
- Reintroduzida na Europa medieval, torna-se base do currículo universitário
- Escolásticos, como Pedro Hispano, expandem e sistematizam o silogismo
- Domina o ensino da lógica ocidental por quase dois mil anos

Síntese — Lógica Aristotélica

- Primeira sistematização formal do raciocínio válido
- O silogismo como unidade central de análise
- Proposições categóricas e o quadrado de oposição
- Hegemonia de quase 2.000 anos, até o século XIX

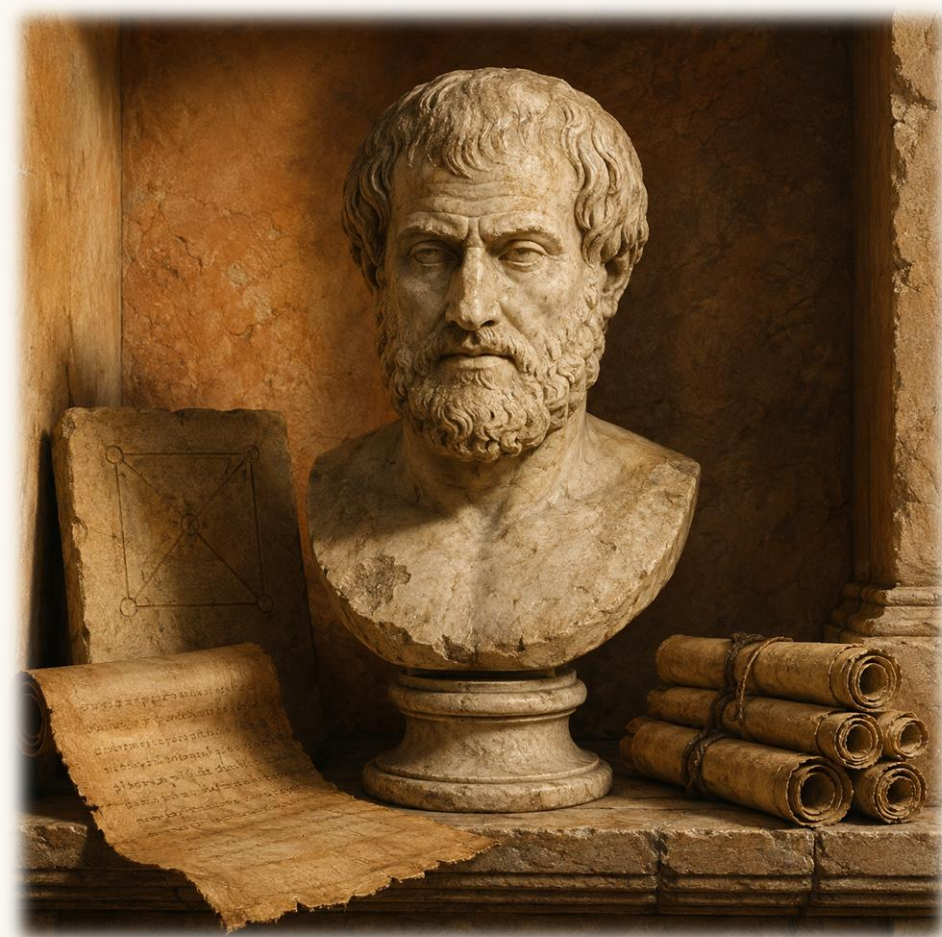


Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Uma ponte de dois mil anos

- Do século IV a.C. ao XIX, a lógica aristotélica pouco se altera
- O Iluminismo e a Revolução Científica trazem nova confiança na razão matemática
- Cresce o desejo de expressar o raciocínio como cálculo, não apenas discurso
- Um sonho antigo, formulado no século XVII, começa a amadurecer



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Leibniz e o sonho do cálculo universal

- Filósofo e matemático alemão, coinventor do cálculo infinitesimal
- Propôs a *characteristica universalis*: uma linguagem simbólica universal
- E o *calculus ratiocinator*: um cálculo capaz de resolver disputas racionais
- Ideia visionária, só realizada dois séculos mais tarde



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

1646–1716

Boole: a lógica como álgebra

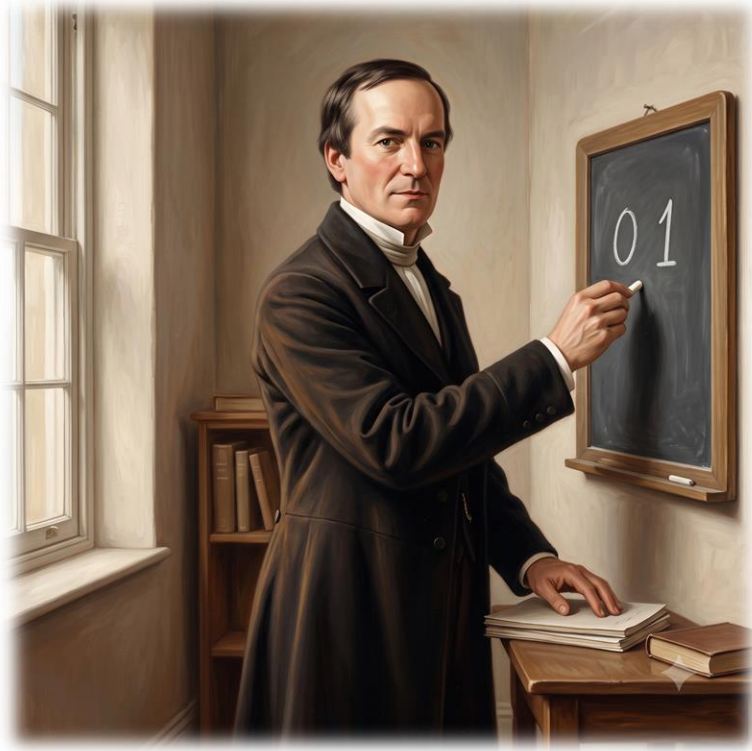


Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

1815–1864

- Matemático autodidata britânico
- "The Laws of Thought" (1854): traduz o raciocínio em operações algébricas
- Valores binários (0 e 1) e operadores E, OU, NÃO
- Base da álgebra booleana, hoje fundamento de todo circuito digital

Operadores lógicos booleanos

- Conjunção (E , $\wedge$): verdadeira apenas quando ambos os termos são verdadeiros
- Tabela-verdade: ferramenta para representar todas as combinações possíveis
- Disjunção (OU , $\vee$) e negação (NÃO , $\neg$) completam o sistema
- Décadas depois, tornam-se a base dos circuitos eletrônicos digitais

p	q	p $\wedge$ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Peano: a aritmética axiomatizada

- Matemático italiano
- Propôs notação simbólica precisa para expressar a matemática
- Formalizou os números naturais em cinco axiomas simples
- Modelo de rigor que influencia toda a matemática formal posterior



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

1858–1932

Frege e a lógica de predicados



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

1848–1925

- Lógico e matemático alemão
- "Begriffsschrift" (1879): nova notação para expressar quantificadores
- Introduz os símbolos $\forall$ (para todo) e $\exists$ (existe)
- Funda a lógica de predicados, muito mais expressiva que o silogismo

O paradoxo de Russell

- Em 1901, Bertrand Russell encontra uma contradição no sistema de Frege
- O conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos...
- ...pertence a si mesmo? Qualquer resposta gera contradição
- O abalo expõe fragilidades nos fundamentos da matemática

O paradoxo de Russell, 1901

Seja R o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos.
 R pertence a si mesmo?

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Síntese — Lógica no Século XIX

- Leibniz sonha; Boole, Peano e Frege constroem as ferramentas
- A lógica deixa de ser apenas filosofia e torna-se cálculo simbólico
- Nasce a lógica matemática moderna
- Mas o paradoxo de Russell revela uma crise por vir



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

A crise dos fundamentos da matemática

- O paradoxo de Russell não é um caso isolado
- Matemáticos temem que toda a matemática repouse sobre bases instáveis
- Surgem três correntes rivais: logicismo, intuicionismo e formalismo
- A busca por fundamentos seguros torna-se urgente



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Hilbert e o Programa Formalista



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

1862–1943

- Um dos maiores matemáticos de seu tempo
- Propõe fundamentar toda a matemática em um sistema formal e finito
- Em 1900, apresenta 23 problemas que guiariam a matemática do século
- Deseja provar que esse sistema é consistente e completo

0 Entscheidungsproblem

- "Problema da decisão", proposto por Hilbert e Ackermann em 1928
- Existe um procedimento mecânico que decide a verdade de qualquer enunciado?
- Uma pergunta sobre os limites do próprio método formal
- A resposta viria de lugares inesperados, poucos anos depois

Entscheidungsproblem

Existe um método geral que decide, para qualquer enunciado matemático, se ele é verdadeiro ou falso?

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Gödel e os Teoremas da Incompletude

- Lógico austríaco
- Em 1931, publica os dois Teoremas da Incompletude
- Resultado considerado um dos mais profundos da lógica matemática
- Abala diretamente o Programa de Hilbert



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

1906–1978

O que os teoremas de Gödel realmente dizem

Incompletude, 1931

1º Teorema: todo sistema consistente possui enunciados verdadeiros porém indemonstráveis dentro do próprio sistema

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

- 1º teorema: todo sistema consistente contém verdades indemonstráveis nele mesmo
- 2º teorema: um sistema não pode provar sua própria consistência
- Não é falha de projeto — é um limite lógico inevitável
- Vale para qualquer sistema formal suficientemente forte para a aritmética

O fim do sonho hilbertiano

- Hilbert acreditava piamente na completude e consistência da matemática
- Sua célebre frase: "Precisamos saber. Havemos de saber."
- Os teoremas de Gödel mostram que esse ideal é inatingível
- A matemática segue sólida — mas com limites que agora conhecemos

David Hilbert, 1930

Wir müssen wissen.

Wir werden wissen.

(Precisamos saber. Havemos de saber.)

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Síntese — Lógica no Século XX

- Hilbert busca certeza absoluta através do formalismo
- Gödel demonstra que essa certeza tem limites internos
- A incompletude não destrói a matemática — torna-a mais honesta
- E abre, sem querer, a pergunta que Turing vai responder



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Do Entscheidungsproblem à decidibilidade

Entscheidungsproblem

Existe um método geral que decide,
para qualquer enunciado matemático,
se ele é verdadeiro ou falso?

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

- O problema de Hilbert segue em aberto: existe um método geral de decisão?
- Responder exige antes definir, com precisão, o que é "um método mecânico"
- Em 1936, um jovem matemático britânico apresenta essa definição
- E, com ela, uma resposta negativa ao Entscheidungsproblem

Alan Turing: trajetória



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

1912–1954

- Matemático e lógico britânico
- Estudou em Cambridge; doutorou-se em Princeton
- Publica "On Computable Numbers" em 1936, aos 24 anos
- Considerado um dos fundadores da ciência da computação

A Máquina de Turing

Uma fita infinita dividida em células, percorrida por uma cabeça de leitura e escrita



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Uma tabela de estados define, a cada passo, o que fazer — formalizando o conceito de "algoritmo"

Resposta ao problema de Hilbert

- Turing prova que não existe um método geral de decisão
- Alguns problemas são, em princípio, indecidíveis por qualquer máquina
- Resultado equivalente ao de Alonzo Church, obtido de forma independente
- Encerra, de vez, a busca do Programa de Hilbert por um algoritmo universal

A Máquina de Turing

Fita infinita dividida em células
Cabeça de leitura/escrita
Tabela de estados e transições

Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

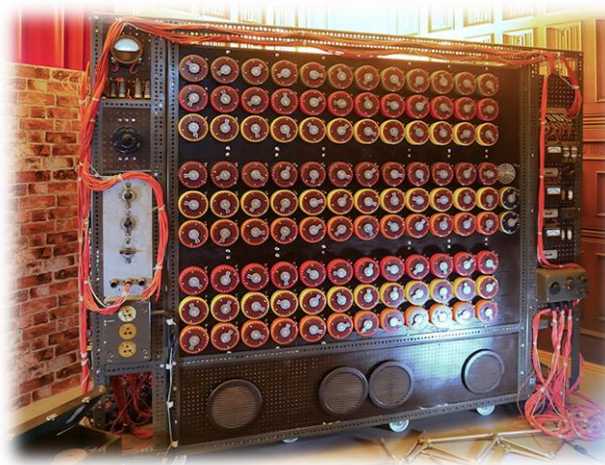
Bletchley Park e a Enigma



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

- Durante a Segunda Guerra, Turing trabalha na quebra de códigos britânica
- Lidera esforços contra a cifra alemã Enigma
- Contribui para a construção da Bombe, máquina eletromecânica de decodificação
- Trabalho estimado por historiadores como decisivo para o desfecho da guerra

<https://youtu.be/VMJeDLv2suw?si=oitMruORwNr4gFqw>



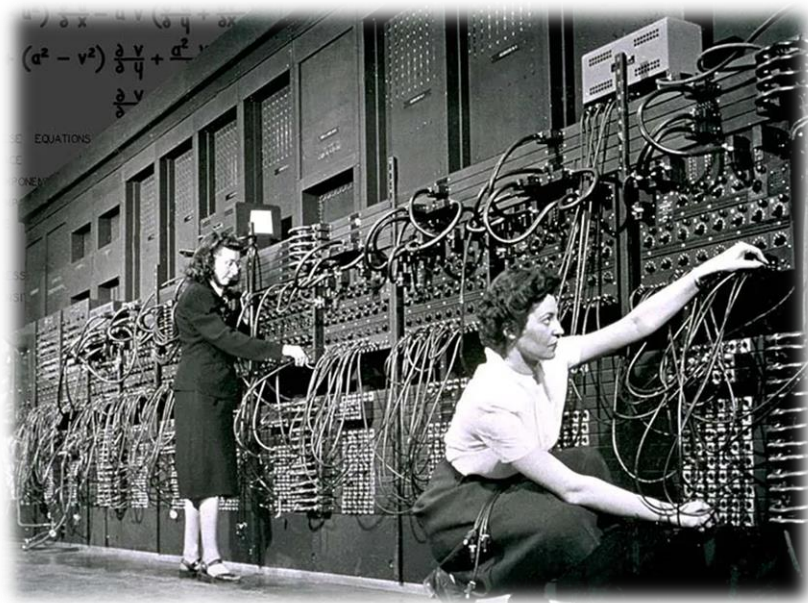
Da máquina teórica ao computador real

- A máquina de Turing é um modelo abstrato — não um objeto físico
- Nos anos 1940, engenheiros constroem as primeiras máquinas eletrônicas reais
- ENIAC (1945): um dos primeiros computadores eletrônicos de propósito geral
- A teoria de Turing torna-se o alicerce da computação moderna

ENIAC, 1945

Primeiro computador eletrônico
digital de propósito geral
Cerca de 18 mil válvulas
Programável por cabos e chaves

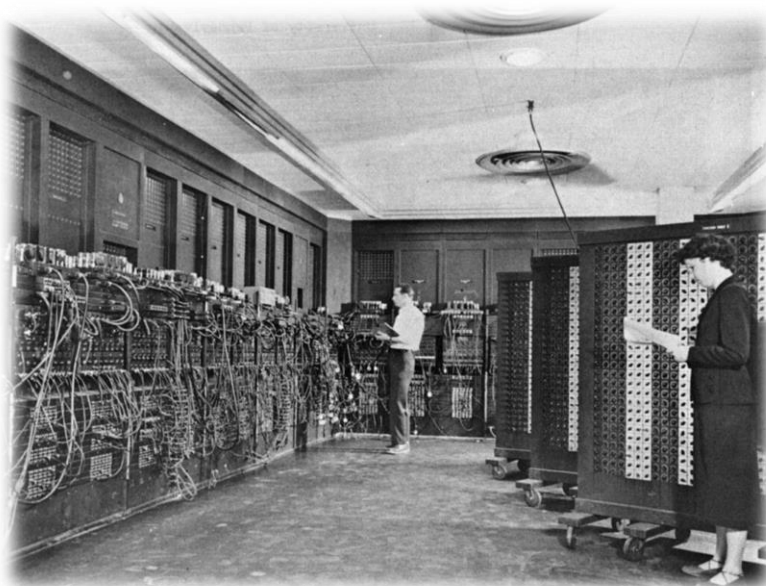
Ilustração: elaboração própria, estilo clássico



1/9

0800 Antan started
 1000 " stopped - antan ✓ { 1.2700 9.037 847 025
 1300 (032) MP-MC 2.130476415 9.037 846 995 convd
 (033) PRO 2 2.130476415 4.615925059(-2)
 convd 2.130676415
 Relays 6-2 in 033 failed special speed test
 in relay " 11,000 test.
 Relays changed
 1700 Started Cosine Tape (Sine check)
 1525 Started Multi Adder Test.
 1545  Relay #70 Panel F
 (moth) in relay.
 First actual case of bug being found.
 1630 Antan started.
 1700 closed down.

Relay
 2145
 Relay 33





Síntese — Turing e a Computação

- Turing formaliza a própria noção de algoritmo
- Responde, de forma negativa, ao Entscheidungsproblem de Hilbert
- Sua máquina abstrata inspira os primeiros computadores reais
- A lógica, nascida com Aristóteles, torna-se ciência da computação



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico

Uma jornada de dois mil anos

Da lógica como discurso filosófico à lógica como fundamento da computação



Ilustração: elaboração própria, estilo clássico



Obrigado

Perguntas e discussão

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. Organon. Tradução: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2005.

BOOLE, G. An Investigation of the Laws of Thought. London: Walton & Maberly, 1854.

FREGE, G. Begriffsschrift. Halle: Louis Nebert, 1879.

GÖDEL, K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. Monatshefte für Mathematik und Physik, v. 38, p. 173–198, 1931.

HILBERT, D.; ACKERMANN, W. Grundzüge der theoretischen Logik. Berlin: Springer, 1928.

TURING, A. M. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society, v. 42, p. 230–265, 1936.

MORTARI, C. A. Introdução à lógica. São Paulo: Editora Unesp, 2001.

